绪论

- 计算机发展历史
  - 更新换代的计算机硬件
    - 电子管时代
    - 晶体管
    - 中小规模集成电路
    - 超大规模集成电路
    - 超级规模集成电路
  - 日臻完善的计算机软件
    - 汇编语言阶段
    - 程序批处理阶段
    - 分时多用户阶段
    - 分布式管理阶段
    - 软件重用
    - Web服务阶段
- 计算机系统的硬件组成
  - 计算机的功能部件
    - 输入设备
    - 输出设备
    - 存储器
    - 运算器
    - 控制器
  - 冯诺依曼计算机
    - 思想
      - 计算机由五大部件组成
      - 采用二进制形式表示数据和指令
      - 采用存储程序方式，事先将编好的程序和数据存入主存储器中
- 计算机系统的软件系统
  - 系统软件
    - 操作系统
    - 语言处理程序
      - 解释
        - 边解释边执行，一句一句
      - 编译
        - 全部编译完成，然后执行
    - 数据库管理系统
    - 分布式软件系统
    - 网络软件系统
    - 各种服务程序
  - 应用软件
- 计算机系统的组织结构
  - 硬件与软件的关系
    - 硬件是物质基础，软件是计算机系统的灵魂
  - 计算机系统的多层次结构
    - 应用层语言
    - 高级语言
    - 汇编语言
    - 操作系统
    - 传统机器语言
    - 微程序机器
    - 硬件操作时序
  - 计算机硬件系的组织
    - 总线
      - 特点：为保证总线上的信息不至于冲突，共享总线的各个部分必须分时使用总线发送信息，以保证总线上的信息每时每刻都是唯一的。但是总线上的各个部件可以同时接收总线上的信息。
      - 优点：采用总线结构可以大大减少传输线数，减轻发送部件的负载，并可简化硬件结构，灵活的修改与扩充系统
      - 分类
        - cpu内部总线
        - 部件内总线
        - 系统总线
        - 外总线
- 计算机的特点和性能指标
  - 工作特点
    - 能自动连续的工作
    - 运算速度快
    - 运算精度高
    - 具有很强的存储能力和逻辑判断能力
    - 通用性强
  - 性能指标
    - 基本子长
    - 主存容量
    - 运算速度
    - 所配置的外部设备及其性能指标
    - 系统软件的配置
- 计算机的分类与应用
  - 分类方式
    - 按处理形式分
      - 数字计算机、模拟计算机
    - 按计算机子长分
      - 32位机、64位机
    - 按计算机应用范围
    - 按计算机规模
  - 计算机的应用
    - 科学计算
    - 数据处理
    - 现代控制
    - 辅助设计
    - 人工智能
    - 网络应用

https://blog.csdn.net/huzai95227

计算机中数据信息的表示

- 进位计数制与数制转换
- 带符号数的表示
  - 机器数与真值
  - 原码表示
    - 特点
      - 原码直观、方便、简单
      - 原码不便于实现加减运算
      - 0在原码中有两种表示形式
  - 补码表示
    - 特点
      - 补码的符号可以看做是数值计算的一部分
      - 再补码中0只有一种表示形式
      - 补码的范围比原码宽一位，因为0只有一种表示形式
  - 反码表示
    - 特点
      - 符号位表示正负
      - 纯小数的反码不能表示-1，纯整数反码不能表示-2^n
      - 0在反码中有两种表示方式
  - 移码表示
    - 特带你
      - 符号位表示正负 1表示正数，0表示负数
      - 0在移码中只有一种表示形式
      - 移码与补码的表示范围相同，纯小数移码可以表示到-1，纯整数移码可以表示到-2^n
      - 真值大时移码也大，真值小时移码也小
- 数的定点表示与浮点表示
  - 定点表示
    - 特点
      - 所能表示的数据范围小
      - 使用不方便，运算精度较低
      - 存储单元利用率低
  - 浮点表示
    - 浮点表示的数据格式
    - 浮点数的规格化
      - 目的
        - 为了提高运算精度，应尽可能的占满尾数的位数，以保留更多的有效字
        - 为了保证浮点数表示的唯一性
    - 表示范围
      - 尾数的位数决定了数据表示的精度
      - 阶码的位数决定了数据表示范围
    - 浮点标准
      - IEEE754
    - 定点表示与浮点表示的比较
      - 在字长相同的条件下，浮点数表示的数据范围大，精度高
      - 浮点运算算法复杂，所需设备量大，运算速度慢
- 非数值类型的数据表示
  - 逻辑数-二进制表示
  - 字符与字符串
  - 汉字信息的表示
    - 汉字输入码
    - 汉字交换码
    - 汉字机内码
    - 汉字字形码
- 十进制数串的表示
  - 字符串形式
  - 压缩的十进制数串
- 数据校验码
  - 码距与数据校验码
    - d ≥ e+1 可检验e个错误
    - d ≥ 2t+1 可纠正t个错误
    - d ≥ e+t+1 可检验e个错误，并纠正t个错误
  - 奇偶校验码
    - 奇偶校验码的编码方式
    - 奇偶校验码的校验
    - 就检验码的校验能力
      - 奇偶校验码只能发现一位或奇数位个错误，无法发现偶数位个错误
  - 海明校验码
    - 校验位的个数
      - 2^k - 1 ≥ n + k
    - 编码方法
    - 校验过程
    - 扩展海明校验码
  - 循环冗余校验码（CRC）
    - CRC编码思想
    - 模2运算
    - 编码方法
    - CRC码的校验
      - 根据余数判断出错位数
    - 循环校验码生成的多项式

https://blog.csdn.net/huzai9527

运算方法与运算器

- 运算器的设计方法
- 定点补码的加减运算
  - 补码加减运算的基础
  - 溢出判断与变形补码
  - 算术逻辑运算部件
- 定点乘法运算
  - 原码乘法运算
    - 原码一位乘法
    - 原码两位乘法
  - 补码乘法运算
    - 补码一位乘法
    - 补码两位乘法
    - 快速乘法运算
- 定点除法运算
  - 原码除法运算
  - 补码除法运算
  - 快速除法运算
- 浮点四则运算
  - 浮点加减运算
    - 对阶
    - 尾数求和
    - 结果规格化
    - 舍入
      - 截断法
      - 0舍1入
      - 末尾恒置1法
    - 溢出处理
  - 浮点乘除运算
    - 阶码运算及溢出判断
    - 尾数运算
- 运算器的组成
  - 定点运算器
    - 基本结构
      - 单总线结构
      - 双总线结构
      - 三总线结构
    - 定点运算器举例
      - Am2901A
  - 浮点运算器
- 十进制数的加减运算方法
  - 一位十进制加法器的设计
  - 多位十进制整数的加法运算
- 逻辑运算和移位操作

https://blog.csdn.net/huzai9527

存储器系统

- 存储器概述
  - 存储器的分类
    - 按与cpu的连接和功能分
      - 主存
      - 辅存
      - 高速缓存
    - 按存取方式分类
      - 随机存取存储器
      - 只读存储器
      - 顺序存储存储器
      - 直接存取存储器
    - 按存储介质分类
      - 磁芯存储器
      - 半导体存储器
      - 磁表面存储器
      - 光存储器
  - 主存储器的组成和基本操作
  - 存储器的主要技术指标
    - 存储容量
    - 速度
    - 存储器总线带宽
    - 价格
  - 存储器系统的层次结构
    - 寄存器
    - 高速缓存
    - 主存
    - 硬盘
    - 光盘
- 半导体存储器
  - 半导体存储器的分类
    - 随机存取存储器
      - 静态RAM
      - 动态RAM
      - 非易失性RAM
    - 只读存储器
      - 可编程ROM
      - 用紫外线光实现擦除的PROM
      - 用电实现擦除的PROM
      - 闪烁可编程可擦除的ROM
      - 掩膜ROM
  - 随机存取存储器的结构及工作原理
    - 半导体存储芯片的结构及实例
    - 动态存储器的刷新方式
      - 集中刷新
      - 分步刷新
      - 异步刷新
    - DRAM的存取模式
  - 半导体存储器的组成
    - 位扩展
    - 字扩展
    - 字和位同时扩展
- 辅助存储器
  - 磁盘面存储器的基本原理
  - 磁记录方式
  - 磁盘存储器
    - 主要技术指标
      - 存储容量C
      - 平均寻址时间
      - 存储密度
      - 数据传输率
  - 光盘存储器
- 高速缓冲存储器
  - cache在存储系统中的地位和作用
  - cache的结构及工作原理
    - 影响命中率的因素
      - cache的大小
      - cache的组织结构
      - 程序的特性
    - 类型
      - 全相连映像方式
      - 组相连映像方式
      - 直接映像方式
- 并行存储系统
  - 单体多字并行主存系统
  - 多提交叉存取方式的并行主存系统

https://blog.csdn.net/huzai9527

控制系统与CPU

- 控制器概述
  - 控制器的组成
    - 指令执行的基本步骤
      - 取指令
      - 分析指令
      - 执行指令
    - 控制器的基本功能
      - 控制指令正确的执行
      - 控制程序和数据的输入及结果的输出
      - 异常情况和特殊情况的处理
    - 指令部件
      - 程序计数器PC
      - 指令寄存器IR
      - 指令译码器ID
      - 地址形成部件
    - 时序控制部件
      - 脉冲源
      - 启停电路
      - 时序信号发生器
    - 微操作控制信号形成部件
    - 中断控制逻辑
    - 程序状态寄存器
    - 控制台
  - 控制器的组成方式
    - 组合逻辑型
      - 优点
        - 速度快
      - 缺点
        - 微操作信号发生器结构不规整，使得设计，调试，维修较困难，难以实现设计自动化
        - 一旦控制部件构成后，想要增加新的控制功能是不可能的
    - 存储逻辑型
      - 优点
        - 设计规整，调试，修改，扩充指令方便，易于实现设计自动化
      - 缺点
        - 速度比较慢
    - 组合逻辑和存储逻辑结合型
- 控制器的控制方式与时序系统
  - 控制方式
    - 同步控制方式
      - 中央控制与局部控制相结合
      - 采用不同的机器周期和延长节拍的方法
      - 采用分散节拍的方法
    - 异步控制方式
    - 联合控制方式
  - 时序系统
    - 指令周期与机器周期
    - 节拍
    - 脉冲
- CPU的总体结构
  - 寄存器的设置
    - 指令寄存器IR
    - 程序计数器PC
    - 累加寄存器AC
    - 程序状态寄存器PSR
    - 地址寄存器MAR
    - 数据缓冲寄存器MDR
  - 数据通路结构及指令流程分析
    - 单总线结构
    - 双总线结构
- 模型机的总体结构
  - 模型机的数据通路
  - 模型机的指令系统
    - 模型机指令格式
    - 模型机的寻址方式
      - 寄存器寻址
      - 寄存器间址
      - 自增型寄存器间址
      - 变址型寻址
  - 模型机的时序系统
    - 模型机的机器周期
      - 取指周期
      - 取源周期
      - 取目的周期
      - 执行周期
    - 模型机的节拍与时序
- 组合逻辑控制器的设计
  - 设计步骤
    - 绘制指令操作流程图
    - 编排指令操作时间表
    - 进行微操作综合
    - 设计微操作控制信号形成部件
  - 模型机的设计
- 微程序控制器的设计
  - 微程序控制器的概述
    - 基本概念
      - 微命令
      - 微操作
      - 微指令
      - 微程序
      - 微周期
      - 控制存储器
    - 微程序控制器的组成结构
    - 微程序的执行过程
  - 微指令的编译方法
    - 直接控制法
    - 最短编码法
    - 字段直接编码法
    - 字段间接编码法
  - 微程序的顺序控制方式
    - 初始微地址的形成
    - 后继微地址的形成
      - 增量方式
      - 断定方式
  - 微程序的执行方式
    - 串行执行
    - 并行执行
  - 微程序的设计方法
    - 水平型微指令与微程序设计
    - 垂直型微指令与微程序设计
    - 豪微程序设计
  - 微程序控制器的设计步骤
    - 确定指令格式和执行方式
    - 定义微指令集、确定微命令编码方式和微指令排序方式
    - 编制微程序
    - 写入程序
  - 举例：模型机的微程序设计
  - 微程序设计技术的应用
- 流水线处理技术
  - 指令的执行方式
  - 流水线的分类
  - 线性流水线的性能
  - 流水线的相关问题
- CPU举例
  - Intel公司的Pentium处理器
  - Sun Microsystem公司的SPARC系统
  - 主流CPU的新技术

https://blog.csdn.net/huzai9527

指令系统

- 机器指令
  - 机器指令的格式
    - 操作码字段+地址码字段
  - 指令字的长度
    - 定常指令字
    - 变长指令字
  - 指令的地址码
    - 四地址指令
    - 三地址指令
    - 二地址指令
    - 一地址指令
    - 零地址指令
  - 指令的操作码
    - 定长编码
    - 变长编码
- 寻址方式
  - 指令的寻址方式
    - 顺序方式
    - 跳跃方式
  - 操作数的寻址方式
    - 立即寻址
    - 直接寻址
    - 间接寻址
    - 寄存器直接寻址
    - 寄存器间接寻址
    - 变址寻址
    - 相对寻址
    - 基址寻址
    - 基址加变址寻址
    - 堆栈寻址
    - 页面寻址
    - 扩展寻址
- 指令的类型与功能
  - 基本要求
    - 完备性
    - 有效性
    - 规整性
    - 兼容性
  - 基本类型
    - 数据传送指令
    - 算术逻辑运算指令
    - 移位操作指令
    - 堆栈操作指令
    - 字符串处理指令
    - 程序控制指令
    - 输入输出指令
- CISC机和RISC机指令风格
  - CISC(complex instruction set computer) 复杂指令系统计算机
    - 特点
      - 指令系统复杂庞大，指令数目多
      - 指令格式多，指令字长不固定，采用多种不同的寻址方式
      - 可访存指令不受限制
      - 各种指令的执行时间和使用频率相差很大
      - 大多数CISC机采用微程序控制器
  - RISC（reduce instruction set computer）精简指令系统计算机
    - 特点
      - 选取一些使用频率高的简单指令以及很有用且不复杂的指令构成指令系统
      - 指令数目少，格式少，寻址方式少且指令长度固定
      - 采用寄存器-寄存器方式工作，只有存数（STORE）/取数(LOAD)指令访问存储器
      - 使用较多的寄存器以减少访存
      - 采用优化编译技术，力求高效率的支持高级语言的实现
      - 控制器一组合逻辑控制为主，不用或少用微程序控制
      - 采用流水线技术，大多数指令可以在一个时钟周期内完成；特别是在采用了超标量和超流水技术后，可使指令的平均执行时间小于一个时钟周期
- 指令系统举例
  - Ultra SPARC Ⅱ的指令系统
  - Pentium Ⅱ的指令系统

https://blog.csdn.net/huzai9527

总线技术

- 总线的概述
  - 定义
    - 各模块之间传送信息的公共通路称为总线
  - 采用总线互联的优势
    - 减少各个部件之间的连线数量，降低成本
    - 便于计算机系统的构建，扩充系统性能和便于产品的更新换代
  - 总线的分类
    - 按照传送信息类型
      - 地址总线
      - 数据总线
      - 控制总线
    - 按照总线一次传送数据的位数
      - 串行总线
      - 并行总线
  - 总线的标准
    - 逻辑规范
    - 时序规范
    - 电器规范
    - 机械规范
    - 通信协议
  - 总线的性能
    - 总线的带宽
    - 总线的宽度
    - 总线的时钟频率
    - 总线的负载能力
- 总线的组成与结构
  - 总线的组成
    - 数据总线
      - 特点
        - 双向传输
        - 数据线的数目一般与计算机的字长相同
        - 采用具有三态能力的电路
    - 地址总线
      - 特点
        - 单向传输
        - 地址总线的数目决定寻址能力的大小
    - 控制总线
      - 单向传输
      - 控制总线额数目和类型取决于总线类型
    - 总线控制器
    - 总线上的设备分类
  - 总线的结构
- 总线的设计与实现
  - 总线的设计要素
    - 信号线类型
      - 专用信号线
      - 复用信号线
    - 总线仲裁的方法
      - 集中仲裁
        - 系统模块化程度高，设备的电路设计比较简单
        - 但系统的可靠性不高，一旦仲裁电路发生故障，总线就不能用了
      - 分布仲裁
        - 总线的仲裁速度快，优先级设置灵活
        - 但每个设备都要和总线仲裁器设置一条总线请求信号线，和总线允许信号线
    - 总线定时的方法
      - 同步
      - 异步
    - 总线的宽度
    - 数据传输类型
  - 总线的实现
- 总线与计算机系统
- 常用的总线举例
  - 内部总线
  - 设备总线
    - 小型计算机系统接口（SCSI接口）
    - ATA接口
    - USB接口

https://blog.csdn.net/huzai9527

I/O系统组织

- I/O系统的概述
  - I/O系统需要解决的主要问题
    - 处理机与外部设备在数据处理的速度上能够匹配
    - 处理机与外部设备并行工作
  - I/O系统的组成
    - 扩展总线
    - I/O设备接口控制器
    - I/O设备
    - 相关的控制软件
  - 主机与外围设备之间的连接方式与组织管理
    - 总线型连接方式
    - 通道型连接方式
  - I/O信息传送的控制方式
    - 由程序控制的数据传送
    - 由专有硬件控制的数据传送
- I/O接口
  - I/O接口的基本功能
    - 数据传送、缓冲、隔离和锁存
    - 实现数据的格式转换、电平转换以及数字量和模拟量之间的转换
    - 主机与外设之间的通信联络控制
    - 寻址
  - I/O接口的分类
    - 并行接口和串行接口
    - 同步接口和异步接口
    - 直接程序控制、程序中断和直接存储器存取接口
- 程序控制方式
  - 直接程序控制方式
  - 程序中断传送方式
    - 中断请求
    - 择优响应
    - 保存现场
    - 中断服务
    - 恢复现场
    - 中断返回
- 直接存储器访问方式
  - DMA方式的特点与应用场合
  - DMA传送方式
  - DMA的硬件组织
  - DMA控制器的组成
  - DMA控制下数据的传送过程
- I/O通道方式

https://blog.csdn.net/huzai9527